称重变送器使用手册
（RS485 版）

V2.0

中盛科技
ZHONGSHENGKEJI

目录

目录 1
前言 2
1 产品介绍 3
1.1 产品功能 3
1.2 产品特点 3
1.3 产品参数 4
1.4 产品接线 6
2 通讯协议 10
2.1 寄存器类型 10
2.2 读保持寄存器功能定义 11
2.3 写保持寄存器功能定义 14
3 资料下载 23
3.1 Modbus RTU 协议手册下载 23
3.2 中盛综合测试系统下载 23
4 称重变送器使用方法 24
4.1 称重变送器与传感器接线 24
4.2 使用方法和修正系数 25
5 公司信息 30
6 产品系列简介 31

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

前言

欢迎阅读本称重变送器使用手册。中盛科技自主研发、生产的称重变送器产品大量稳定的应用在工业现场，具有性价比高、可靠性好等特点。

本系列称重变送器使用 RS485 通信，变送器可接入不同称重传感器。可以设置分度值、波特率、追零范围、采集速率等参数，可以适应大多数场合应用。

在使用本手册前，请务必仔细阅读所有内容，按照说明逐步操作，以确保设备的正常运行和使用安全。通用型号如果不能满足您的使用要求，可以联系我们帮您订制。希望本手册能为您的工作带来便利，如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时联系我们的技术支持团队。

感谢您选择我们的产品！

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1 产品介绍

1.1 产品功能

- 称重变送器可接入多种传感器；
- 单位，小数点，去皮，修正系数，零点校准等基本称重功能；
- 可以设置分度值、追零范围、采集速率；
- RS485 通讯，支持标准 Modbus RTU 协议；
- 电源、通讯指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 高精度、高可靠性、抗干扰能力强；
- 进口 32 位 ARM 处理器；
- 16 位高精度 HX712 集成芯片；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰性强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.1 所示。

表 1.1 产品参数

产品参数	
供电电压	6V-30V DC
功耗	<=0.5w
通讯方式	RS485
采集速率	10HZ 或 40HZ
增益	128 倍
数据类型	有符号整型数据
尺寸	一路：100mm(长)*54mm（宽）*32mm（高） 四路：115mm(长)*90mm（宽）*40mm（高）
输入灵敏度	0.4mV/V-6mV/V
传感器激励电压	5V DC
AD 分辨率	16 位高精度集成芯片
输入零点随温度漂移	±15nV/℃
增益随温度漂移	±7ppm/℃
综合精度	±0.01%
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	读保持寄存器 03H
	写单个保持寄存器 06H
	写多个保持寄存器 10H
重量单位	g,kg,t
小数点位数	0~3 位
通讯距离	<=1200M
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯
看门狗	硬件、软件双重看门狗永不宕机

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%RH（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

1.4 产品接线

接线表如表 1.2 所示。

表 1.2 接线表

接线表	
标识	功能
+	供电电源正极（6V-30V DC）
-	供电电源负极
A	RS485+
B	RS485-
E+_1	第一路传感器激励+
E-_1	第一路传感器激励-
SHD	第一路传感器屏蔽（可不接）
S+_1	第一路传感器反馈+
S-_1	第一路传感器反馈-
E+_2	第二路传感器激励+
E-_2	第二路传感器激励-
SHD	第二路传感器屏蔽（可不接）
S+_2	第二路传感器反馈+
S-_2	第二路传感器反馈-
E+_3	第三路传感器激励+
E-_3	第三路传感器激励-
SHD	第三路传感器屏蔽（可不接）
S+_3	第三路传感器反馈+
S-_3	第三路传感器反馈-
E+_4	第四路传感器激励+
E-_4	第四路传感器激励-
SHD	第四路传感器屏蔽（可不接）
S+_4	第四路传感器反馈+
S-_4	第四路传感器反馈-

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

E+_5	第五路传感器激励+
E-_5	第五路传感器激励-
SHD	第五路传感器屏蔽（可不接）
S+_5	第五路传感器反馈+
S-_5	第五路传感器反馈-
E+_6	第六路传感器激励+
E-_6	第六路传感器激励-
SHD	第六路传感器屏蔽（可不接）
S+_6	第六路传感器反馈+
S-_6	第六路传感器反馈-
E+_7	第七路传感器激励+
E-_7	第七路传感器激励-
SHD	第七路传感器屏蔽（可不接）
S+_7	第七路传感器反馈+
S-_7	第七路传感器反馈-
E+_8	第八路传感器激励+
E-_8	第八路传感器激励-
SHD	第八路传感器屏蔽（可不接）
S+_8	第八路传感器反馈+
S-_8	第八路传感器反馈-
E+_9	第九路传感器激励+
E-_9	第九路传感器激励-
SHD	第九路传感器屏蔽（可不接）
S+_9	第九路传感器反馈+
S-_9	第九路传感器反馈-
E+_10	第十路传感器激励+
E-_10	第十路传感器激励-
SHD	第十路传感器屏蔽（可不接）
S+_10	第十路传感器反馈+
S-_10	第十路传感器反馈-

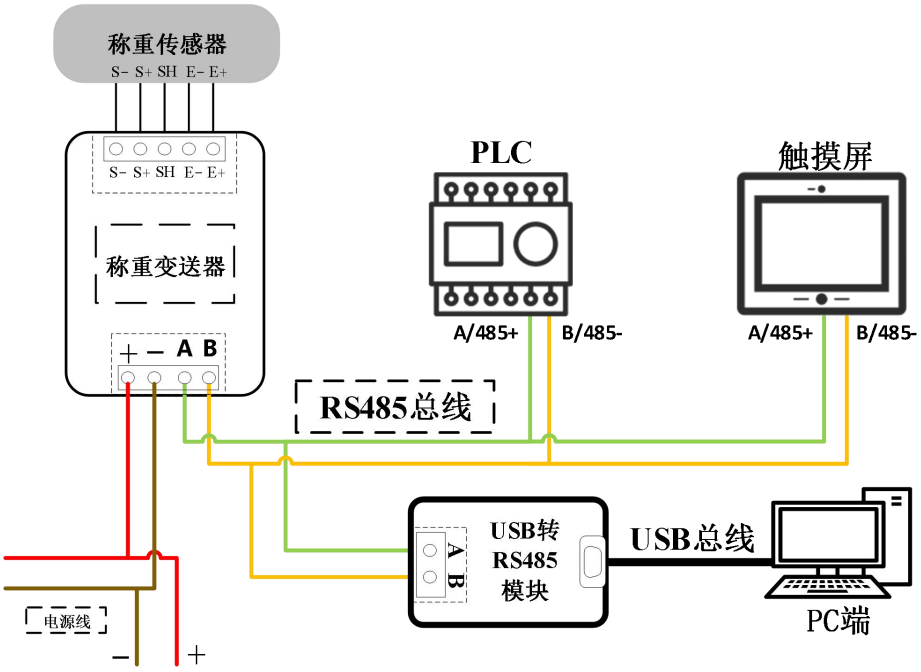
©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

E+_11	第十一路传感器激励+
E-_11	第十一路传感器激励-
SHD	第十一路传感器屏蔽（可不接）
S+_11	第十一路传感器反馈+
S-_11	第十一路传感器反馈-
E+_12	第十二路传感器激励+
E-_12	第十二路传感器激励-
SHD	第十二路传感器屏蔽（可不接）
S+_12	第十二路传感器反馈+
S-_12	第十二路传感器反馈-
E+_13	第十三路传感器激励+
E-_13	第十三路传感器激励-
SHD	第十三路传感器屏蔽（可不接）
S+_13	第十三路传感器反馈+
S-_13	第十三路传感器反馈-
E+_14	第十四路传感器激励+
E-_14	第十四路传感器激励-
SHD	第十四路传感器屏蔽（可不接）
S+_14	第十四路传感器反馈+
S-_14	第十四路传感器反馈-

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

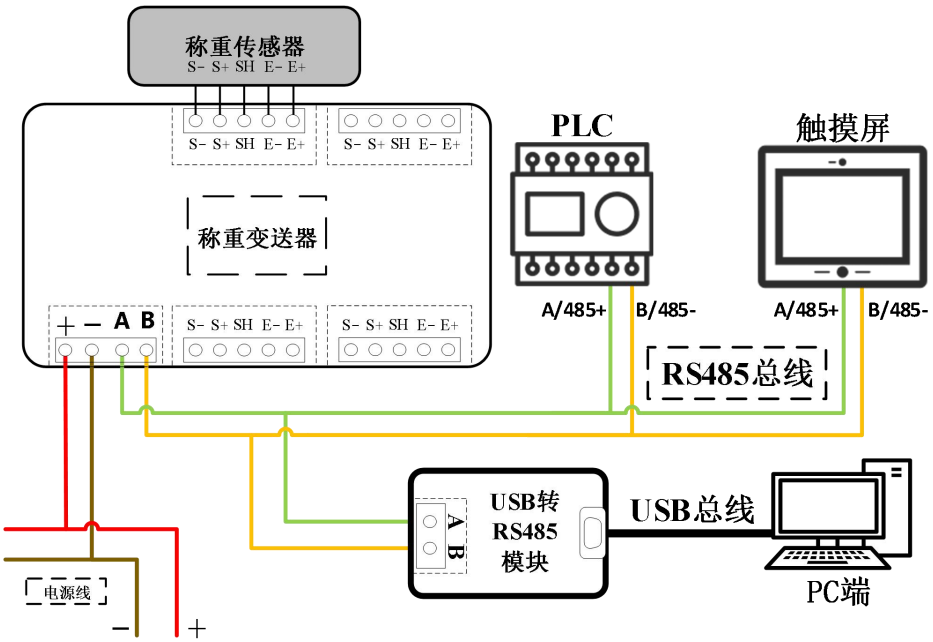
一路称重模块接线：如图 1.1 所示。(注:其他路数称重模块接线方式一样)

图 1.1 一路称重模块接线



四路称重模块接线：如图 1.2 所示。

图 1.2 四路称重模块接线



2 通讯协议

产品支持标准 Modbus RTU 协议，支持 0x03、0x06 和 0x10 功能码。Modbus RTU 默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

Modbus RTU 默认功能参数如下：

- 去皮：0
- 零点校准：0
- 追零范围：0
- 分度值：1
- 采集速率：40HZ
- 修正系数：（砝码重量：AD 值=1:1）

2.1 寄存器类型

使用 Modbus 中的读保持寄存器保存采集数据。读保持寄存器为只读寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

使用 Modbus 中的写保持寄存器设置模块参数，寄存器内容掉电保存。写保持寄存器写一个或者多个寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2.2 读保持寄存器功能定义

本系列使用 Modbus 中的读保持寄存器保存称重传感器采集到的重量值。读保持寄存器为只读寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

读保持寄存器功能定义如表 2.1 所示。

表 2.1 读保持寄存器功能定义

读保持寄存器功能定义		
协议地址	**PLC 地址**	**功能描述**
0000H 0001H	40001 40002	**第一路重量值** 读取两个保持寄存器(32 位有符号整型数据) 重量单位：g/kg/t 由变送器上传到 PC 测试软件的重量单位为 g 软件上可以切换 kg 或 t 为单位
0002H 0003H	40003 40004	**第二路重量值** 描述如第一路
0004H 0005H	40005 40006	**第三路重量值** 描述如第一路
0006H 0007H	40007 40008	**第四路重量值** 描述如第一路
0008H 0009H	40009 40010	**第五路重量值** 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

000AH 000BH	40011 40012	**第六路重量值** 描述如第一路
000CH 000DH	40013 40014	**第七路重量值** 描述如第一路
000EH 000FH	40015 40016	**第八路重量值** 描述如第一路
0010H 0011H	40017 40018	**第九路重量值** 描述如第一路
0012H 0013H	40019 40020	**第十路重量值** 描述如第一路
0014H 0015H	40021 40022	**第十一路重量值** 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0016H 0017H	40023 40024	**第十二路重量值** 描述如第一路
0018H 0019H	40025 40026	**第十三路重量值** 描述如第一路
001AH 001BH	40027 40028	**第十四路重量值** 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

2.3 写保持寄存器功能定义

本系列使用 Modbus 中的写保持寄存器设置模块参数，寄存器内容掉电保存。写保持寄存器可写一个或多个寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

写保持寄存器功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 写保持寄存器功能定义

写保持寄存器功能定义			
协议地址	**PLC 地址**	**复位值**	**功能描述**
0032H	40051	1	设备 ID 号（1~255）。出厂默认：1 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0033H	40052	1	波特率设置。 0：4800 1：9600（出厂默认） 2：14400 3：19200 4：38400 5：56000 6：57600 7：115200 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0034H	40053	0	1：第一路去皮 2：第二路去皮 3：第三路去皮 4：第四路去皮 5：去皮（总） 6：第五路去皮 7：第六路去皮 8：第七路去皮 9：第八路去皮 10：第九路去皮 11：第十路去皮 12：第十一路去皮 13：第十二路去皮 14：第十三路去皮 15：第十四路去皮

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0035H	40054	0	1：第一路零点校准 2：第二路零点校准 3：第三路零点校准 4：第四路零点校准 5：零点校准（总） 6：第五路零点校准 7：第六路零点校准 8：第七路零点校准 9：第八路零点校准 10：第九路零点校准 11：第十路零点校准 12：第十一路零点校准 13：第十二路零点校准 14：第十三路零点校准 15：第十四路零点校准 解决零点漂移问题，重新获取皮重，提高精准度 注：此参数掉电保存皮重
0036H	40055	0	第一路追零范围 假如设置 3，经过多次采集判断后，一直都在这个范围内，然后自动归零操作，追零范围为 0~100，掉电不保存
0037H	40056	0	第二路追零范围 描述如第一路
0038H	40057	0	第三路追零范围 描述如第一路
0039H	40058	0	第四路追零范围 描述如第一路
003AH	40059	0	追零范围（总） 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0050H	40081	0	第五路追零范围 描述如第一路
0051H	40082	0	第六路追零范围 描述如第一路
0052H	40083	0	第七路追零范围 描述如第一路
0053H	40084	0	第八路追零范围 描述如第一路
0054H	40085	0	第九路追零范围 描述如第一路
0055H	40086	0	第十路追零范围 描述如第一路
0056H	40087	0	第十一路追零范围 描述如第一路
0057H	40088	0	第十二路追零范围 描述如第一路
0058H	40089	0	第十三路追零范围 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0059H	40090	0	第十四路追零范围 描述如第一路
003DH	40062	0	奇偶校验 0: 无校验（出厂默认） 1：奇校验 2：偶校验 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
003EH	40063	0	第一路分度值 分度值作用就是规格化重量读数，假如设定分度值为 2，读上来的数据就是 2 的倍数，可选分度值 1,2,5,10,20,50,100（g 为基准） 掉电不保存
003FH	40064	0	第二路分度值 描述如第一路
0040H	40065	0	第三路分度值 描述如第一路
0041H	40066	0	第四路分度值 描述如第一路
0042H	40067	0	分度值（总） 描述如第一路
005AH	40091	0	第五路分度值 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

005BH	40092	0	第六路分度值 描述如第一路
005CH	40093	0	第七路分度值 描述如第一路
005DH	40094	0	第八路分度值 描述如第一路
005EH	40095	0	第九路分度值 描述如第一路
005FH	40096	0	第十路分度值 描述如第一路
0060H	40097	0	第十一路分度值 描述如第一路
0061H	40098	0	第十二路分度值 描述如第一路
0062H	40099	0	第十三路分度值 描述如第一路
0063H	40100	0	第十四路分度值 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

0043H	40068	0	第一路采集速率 1:10HZ 2:40HZ 掉电不保存
0044H	40069	0	第二路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
0045H	40070	0	第三路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
0046H	40071	0	第四路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
0047H	40072	0	采集速率（总） 1:10HZ 2:40HZ
0048H	40073	0	第五路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
0049H	40074	0	第六路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
004AH	40075	0	第七路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
004BH	40076	0	第八路采集速率 1:10HZ 2:40HZ
004CH	40077	0	第九路采集速率 1:10HZ 2:40HZ

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

004DH	40078	0	第十路采集速率 1:无效 2:40HZ 注：10 到 14 路模块只有 40HZ
004EH	40079	0	第十一路采集速率 1:无效 2:40HZ
004FH	40080	0	第十二路采集速率 1:无效 2:40HZ
0028H	40041	0	第十三路采集速率 1:无效 2:40HZ
0029H	40042	0	第十四路采集速率 1:无效 2:40HZ
0064H 0065H	40101 40102	16256	第一路修正系数(32 位浮点型数据) 接入一个新的传感器时，拿出一个一定重量的砝码测出数据。比如用 2000g 的砝码读到的 AD 值为 8235 或-8235，AD 值取绝对值，计算为 2000/8235。 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0066H 0067H	40103 40104	16256	第二路修正系数 描述如第一路
0068H 0069H	40105 40106	16256	第三路修正系数 描述如第一路
006AH 006BH	40107 40108	16256	第四路修正系数 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

006CH 006DH	40109 40110	16256	第五路修正系数 描述如第一路
006EH 006FH	40111 40112	16256	第六路修正系数 描述如第一路
0070H 0071H	40113 40114	16256	第七路修正系数 描述如第一路
0072H 0073H	40115 40116	16256	第八路修正系数 描述如第一路
0074H 0075H	40117 40118	16256	第九路修正系数 描述如第一路
0076H 0077H	40119 40120	16256	第十路修正系数 描述如第一路
0078H 0079H	40121 40122	16256	第十一路修正系数 描述如第一路
007AH 007BH	40123 40124	16256	第十二路修正系数 描述如第一路
007CH 007DH	40125 40126	16256	第十三路修正系数 描述如第一路

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

007EH 007FH	40127 40128	16256	第十四路修正系数 描述如第一路

3 资料下载

3.1 Modbus RTU 协议手册下载

图 3.1 点击上方图标下载《Modbus RTU 协议手册》

3.2 中盛综合测试系统下载

图 3.2 点击上方图标下载中盛综合测试系统

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有

4 称重变送器使用方法

4.1 称重变送器与传感器接线

(注:其他路数称重模块接线方式一样)

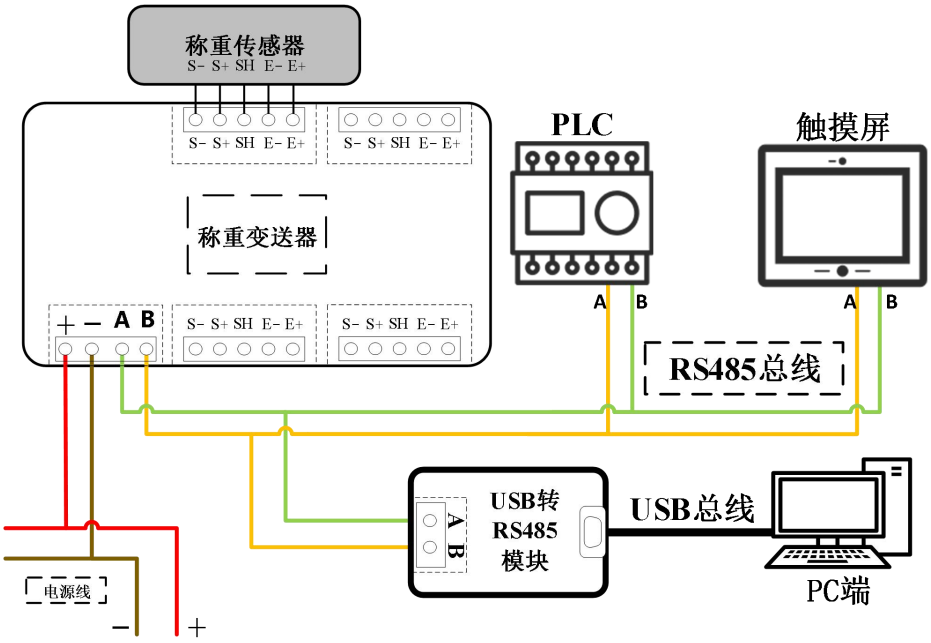


图 4.1 称重变送器与传感器接线

- 传感器红线连接 E+
- 传感器黑线连接 E-
- 传感器绿线连接 S+
- 传感器白线连接 S-
- SH 可接可不接

4.2 使用方法和修正系数

称重变送器的修正系数，可以显著提高其测量精度与可靠性，保证称重系统在各种工况下都能提供准确可靠的重量数据。因此，在使用新的称重传感器前以及定期维护过程中，都需要根据实际情况修正这些参数。以下为修正校准步骤。

以第一路为例

步骤 1：

安装固定好称重传感器和连接线后，传感器保持空载，打开测试软件连接模块，绿灯闪烁视为连接成功。

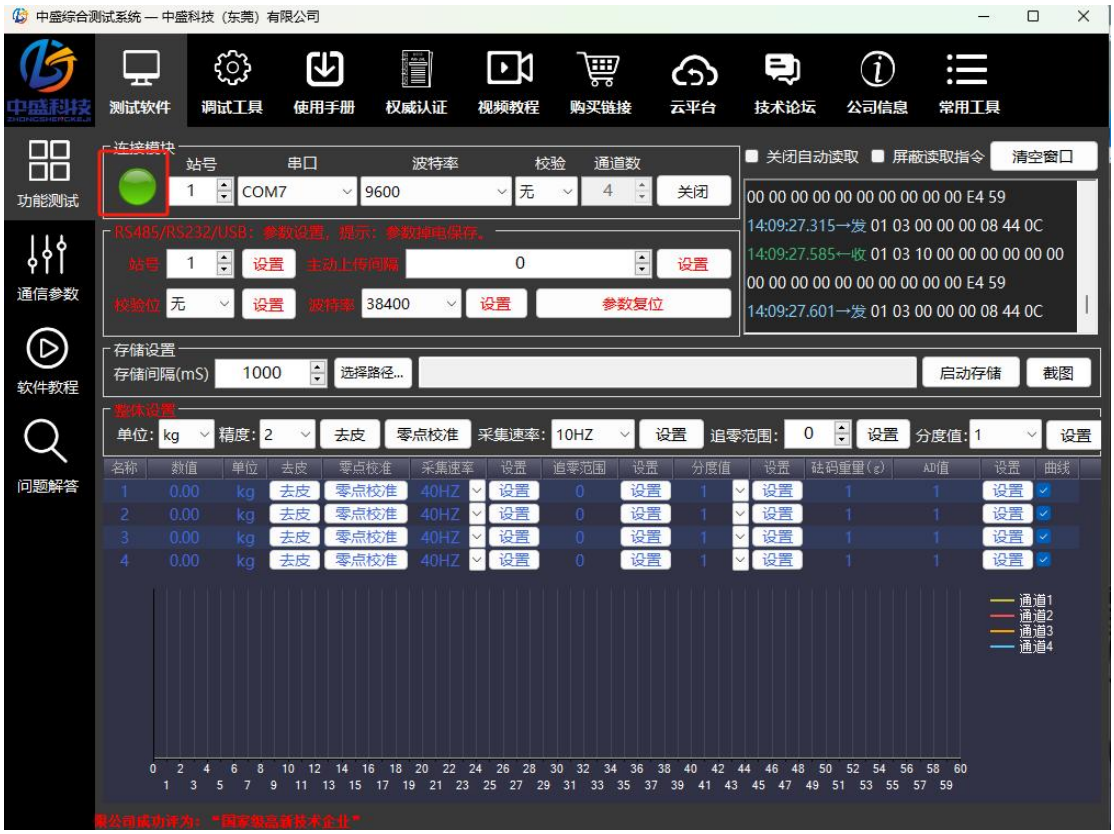


图 4.2 模块与测试系统成功通信

步骤 2：

为了确保读上来的数据为 AD 数据，把砝码重量跟 AD 值的比例设置为 1 比 1，点击设置后对模块重新上电。

注意：砝码重量跟 AD 值的比例出厂设置默认为 1 比 1，再次校准时设置即可。按白色复位按钮复位后重新上电砝码重量跟 AD 值的比例恢复为 1:1。

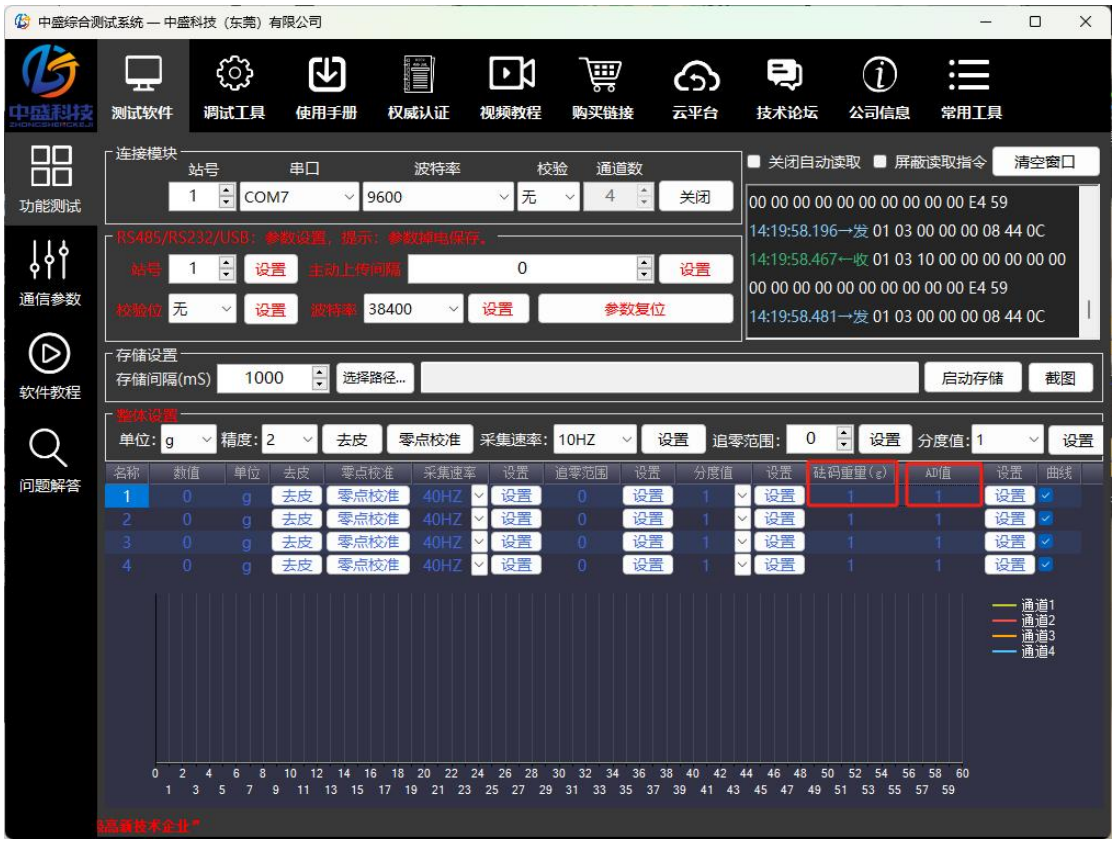


图 4.3 设置参数读取 AD 值

步骤 3：

因为 10HZ 采集速率比 40HZ 读到的数据更稳定，所以为了提高校准的准确性最好把采集速率设置成 10HZ，接着重新设定零点，点击（零点校准）按键，然后在称重传感器上放置已知重量的砝码，例如放置 2kg 砝码稳定后读到的 AD 值是 8191（注意以 g 为单位，AD 值取绝对值）。

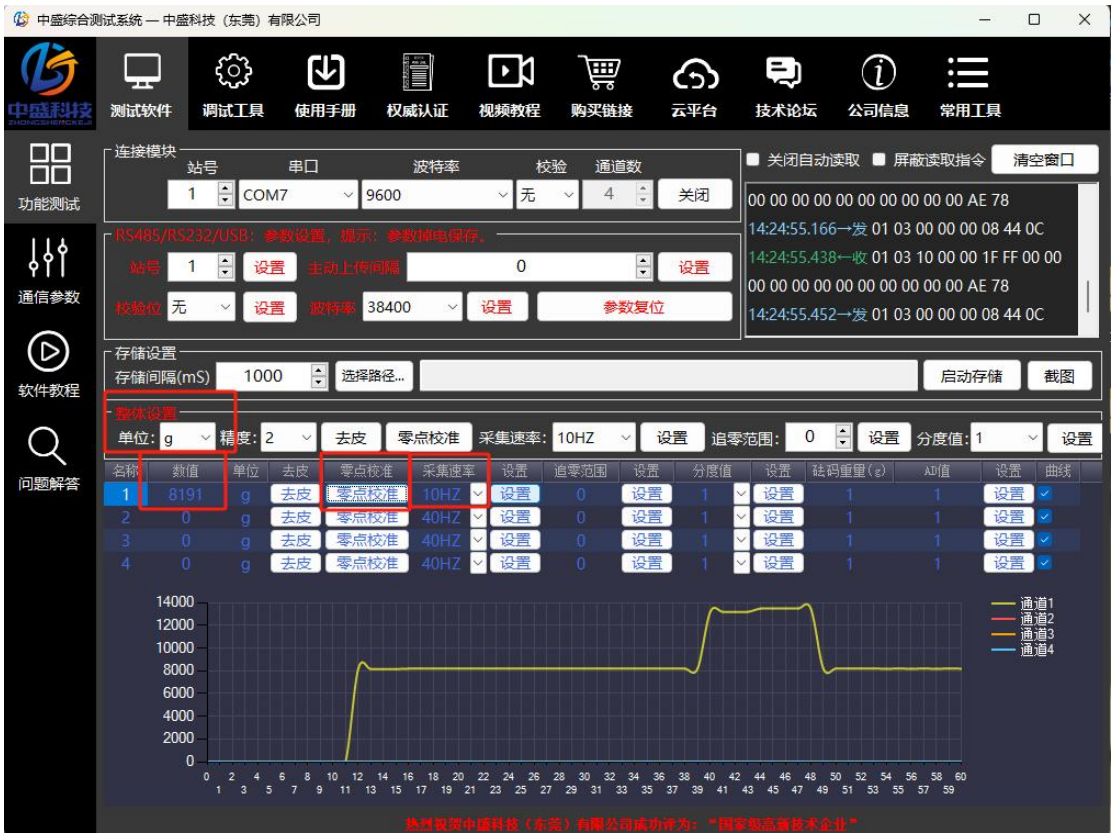


图 4.4 称重模块校准 1

步骤 4：

把砝码重量和 AD 值填上去点击设置，断电后重新上电模块。

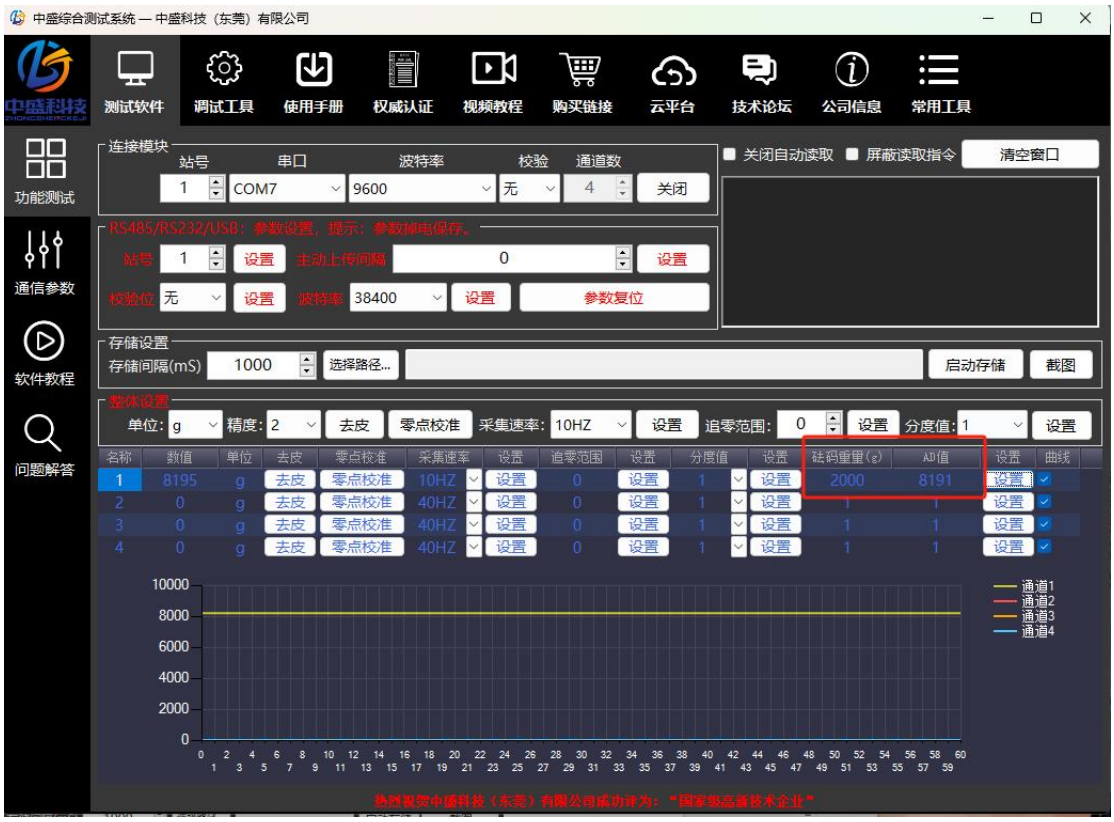


图 4.5 称重模块校准 2

步骤 5：

重新上电后，测得砝码重量为 2000g，即修正成功！其他路数校准方法一样。

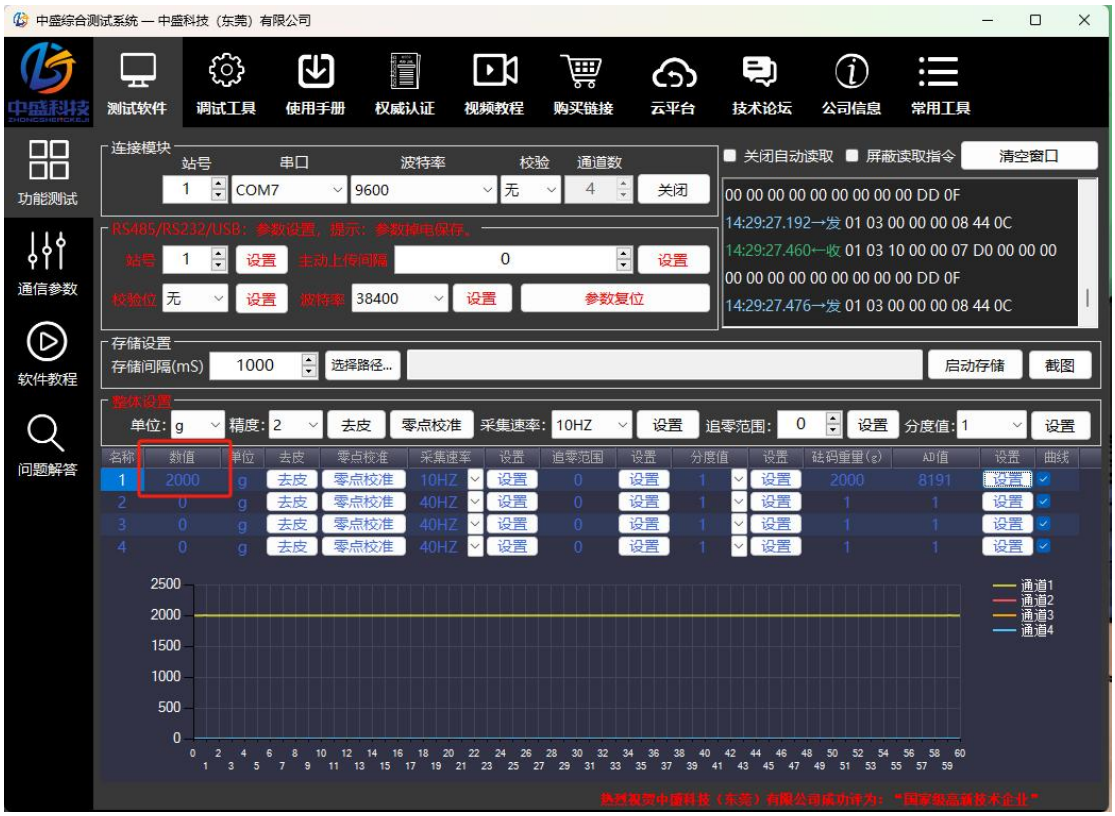


图 4.6 成功校准

注意：

1. 如果校准后还存在误差，重量数据偏大时适当调大一点 AD 值，重量数据偏小时适当调小 AD 值，点击设置后重新上电。

2. 为了提高数据精准度，空载或净重为零点击（零点校准）进行解决零点漂移问题。

5 公司信息

中盛科技（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。中盛科技掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比40%以上，拥有 20 多项专利、10 多项软件著作权、30 多项 CE 认证证书、以及 20 多个产品系列，通过了 ISO9001 国际质量认证体系。目前主要的产品涵盖数据采集、工业控制、物联网云平台软件系统等领域，广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域。

中盛科技以卓越的产品与优质的服务赢得了众多知名单位的信赖，全球超过 30000 家合作伙伴，目前累计超过 1000 万个产品长期稳定运行于工业现场，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

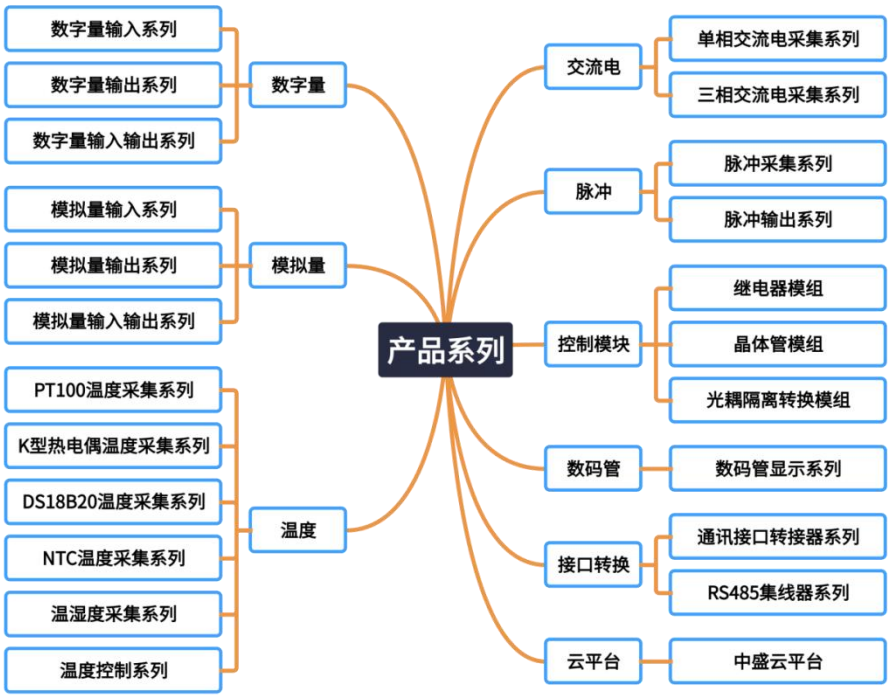
公司联系信息如下：

- 名　　称：中盛科技（东莞）有限公司
- 地　　址：广东省东莞市东城街道光明社区光明新村路 2 号万航科技园 1 栋 2 楼
- 电　　话：0769-22331829
- 技术支持：157 1834 2019
- 业务洽谈：180 3827 7006
- 投诉电话：138 2574 1827
- 邮　　箱：zskjdg@foxmail.com
- 网　　址：www.zskjdg.com
- 淘　　宝：https://shop205432927.taobao.com
- 天　　猫：https://zhongshengkeji.tmall.com
- 阿　　里：https://shop57528a8a66l39.1688.com
- 京　　东：https://mall.jd.com/index-14244294.html

技术支持　**中盛微信**　**公众号**　**资料下载**　**抖音**

6 产品系列简介

中盛科技（东莞）有限公司是一家综合设计、研发、生产和销售的企业，提供多系列先进产品满足广泛应用需求，包括数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口。我们专注于高质量、可靠的解决方案，同时提供电脑端测试软件和中盛云平台，构建完整的集成控制系统，实现对数据的实时监测、分析和管理。欢迎联系上方业务微信，期待为您提供定制解决方案，感谢您对中盛科技产品的关注。



中盛科技（东莞）有限公司已在天猫、淘宝、阿里巴巴等多家知名电商平台设立多个官方店铺，展售公司研发的高品质产品。覆盖数字量、模拟量、温湿度采集、交流电采集、脉冲、控制模块、数码管显示屏和转换器接口等多个系列。扫描下方二维码即可进入我们的店铺，深入了解每个系列的产品特色。我们致力于为客户提供便捷购物体验，期待您的光临，感谢您对中盛科技产品的关注与支持。

天猫店铺　企业淘宝　阿里巴巴　淘宝授权

谢谢！

©2019 中盛科技（东莞）有限公司 - 版权所有